

2021-2022-1 学期 北京工商大学

《统计学》（经济管理类）期末试题（B）

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人 签字					

所有答案均写在答题纸上

已知 $Z_{0.05}=1.645$ 、 $Z_{0.025}=1.96$

一、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 统计分组时所遵循的原则是“下组限不在内”。【 】
2. 总体随着研究目的的改变而变化。【 】
3. 茎叶图保留了原始数据的信息。【 】
4. 当置信水平固定时，置信区间的宽度随样本容量的增大而增大。【 】
5. 增长 1%的绝对值=前期水平/100。【 】

二、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 下面属于连续型变量的是【 】
- A. 企业数
- B. 机器台数
- C. 学校数
- D. 销售额
2. 一组数据排序后处于中间位置上的数值称为【 】
- A. 众数
- B. 中位数
- C. 四分位数
- D. 平均数
3. 如果一组数据分布的偏态系数在 0.5~1 之间，则该组数据属于【 】
- A. 对称分布
- B. 中等偏态分布
- C. 高度偏态分布
- D. 轻微偏态分布
4. 企业类型是【 】
- A. 分类变量
- B. 顺序变量

- C. 连续型变量
- D. 离散型变量
5. 在双侧假设检验问题中，原假设所表达的含义是【 】
- A. 参数发生了变化
- B. 参数没有发生变化
- C. 参数之间存在某种关系
- D. 参数是正确的
6. 先将总体划分成若干群，然后以群作为抽样单位从中抽取部分群，再对抽中的各个群中所包含的所有元素进行观察，这样的抽样方法称为【 】
- A. 简单随机抽样
- B. 分层抽样
- C. 系统抽样
- D. 整群抽样
7. 抽样误差【 】
- A. 既可以避免，也可以控制
- B. 既不可以避免，也不可以控制
- C. 可以避免，但不可以控制
- D. 不可以避免，但可以控制
8. 落在某一特定类别或组中的数据个数称为【 】
- A. 频数
- B. 频率
- C. 频数分布
- D. 频率分布
9. 若产品产量与单位成本之间的线性相关系数为-0.87，说明二者的相关性是【 】
- A. 高度相关
- B. 中度相关
- C. 低度相关
- D. 不相关
10. 下面回归方程和相应的相关系数正确的一组是【 】
- A. $\hat{y}=30+0.2x,r=-0.83$
- B. $\hat{y}=-75+0.2x,r=-0.91$
- C. $\hat{y}=5-2.1x,r=0.78$
- D. $\hat{y}=-12-3.5x,r=-0.95$
11. 因变量的总离差平方和中，回归平方和所占比重大，则说明两变量之间【 】
- A. 相关程度高
- B. 相关程度低
- C. 完全相关
- D. 完全不相关
12. 某企业产品销售额的季节指数分别为：一季度 115%，二季度 80%，三季度 101%，四季度 104%。受季节因素影响最小的是【 】
- A. 一季度
- B. 二季度
- C. 三季度
- D. 四季度
13. 某商店 2020 年与 2019 年相比，销售量增长了 15%，销售价格增长了 10%，则销售额【 】
- A. 增长 1.65%
- B. 增长 4.88%
- C. 增长 26.5%
- D. 增长 28.8%
14. 包含趋势性、季节性和周期性的序列是【 】

- A. 平稳序列

B. 周期性序列
- C. 季节性序列

D. 非平稳序列
15. 反映产品物量变动的相对数是【 】
- A. 数量指数

B. 质量指数
- C. 简单指数

D. 加权指数

三、简答与分析题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 对消费者的一项调查表明，17%的人早餐饮料是牛奶。某城市的牛奶生产商认为，该城市的人早餐饮用牛奶的比例更高。为验证这一说法，生产商随机抽取 550 人的一个随机样本，其中 115 人早餐饮用牛奶。要求：
- （1）在 $\alpha=0.05$ 的显著性水平下，检验该生产商的说法是否属实？（8 分）

（2）所得出的检验结论可能犯哪一类错误？请对可能犯这类错误的概率做一描述。（2 分）

2. 为分析机床使用年限（x，单位：年）对维修费用（y，单位：元）的影响，收集了 7 台机床的有关数据，经过计算得到如下结果。

方差分析表					
	df	SS	MS	F	Significance F
回归分析	1	①	②	③	0.003971
残差	④	167.1579	⑤	—	—
总计	6	1016	—	—	—

回归分析表				
	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value
Intercept	23.368	7.5911	3.078	0.02752
X Variable 1	8.84	1.7548	5.039	0.00397

- （1）将方差分析表中①~⑤处的空缺补充完整。（5 分）

（2）维修费用的变差中有多少是由于使用年限的变动引起的？（2 分）

（3）写出估计的回归方程并解释回归系数的实际意义。（3 分）

四、计算题（本大题共 4 小题，第 1-3 小题每小题 15 分，第 4 小题 10 分，共 55 分，要求写出计算公式、过程和结果）

- 1.为调查某产品的质量，从 10000 件产品中随机抽取 100 件进行检验，其中合格品 90 件。要求：
- （1）计算该产品合格率的点估计值。（5 分）

- （2）计算该产品合格率的置信水平为 95%的置信区间。（10 分）

2. 某企业职工的工资资料如下：

按月工资（元）分组	各组人数所占比重（%）
5000 以下	10
5000—6000	25
6000—7000	30
7000—8000	20
8000 以上	15
合计	100

- 要求：（1）计算该企业职工的平均工资。（5 分）
- （2）计算该企业职工工资的标准差。（10 分）

3. 某商店出售三种商品，已知相关资料如下：

商品名称	计量单位	销售额（万元）		2020 年比 2019 年 价格升降百分比（%）
		2019 年	2020 年	
甲	台	20	22	+10
乙	件	70	72	-4
丙	米	50	49	-2
合计	—	140	143	—

- 试计算：
- （1）价格总指数以及由于价格变动对销售额的影响。（8 分）

（2）销售量总指数以及由于销售量变动对销售额的影响。（7 分）

4.某家电集团 2015—2020 年电冰箱的产量资料如下：

年份	2015	2016	2017	2018	2019	2020
产量（单位：万台）	610	630	640	650	680	690

- 要求：
- （1）计算该家电集团电冰箱产量各年的环比增长率。（5 分）

（2）计算该家电集团电冰箱产量的年平均增长率，并据此预测 2021 年的电冰箱产量。（5 分）

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

姓名

学号

学院 专业班级

线

订

装

线

订

装

线

订

装

答题纸

一、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

题号	1	2	3	4	5
答案					

二、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案								
题号	9	10	11	12	13	14	15	
答案								

三、简答与分析题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1.

2.

四、计算题（本大题共 4 小题，第 1-3 小题每小题 15 分，第 4 小题 10 分，共 55 分）

1.

2.

3.

4.